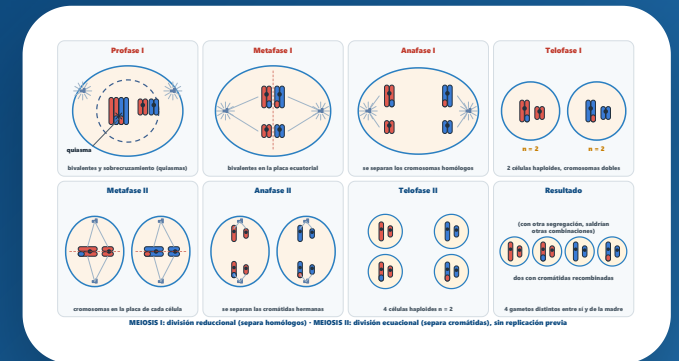


Copiar o barajar

Mitosis para crecer y reparar; meiosis para formar gametos distintos.

Usa ← → o el espacio para avanzar · F para pantalla completa



¿Qué nos van a pedir?

Cromosomas

Partes del cromosoma metafásico. Haploide y diploide.

Mitosis

Fases, citocinesis animal y vegetal, significado.

Meiosis

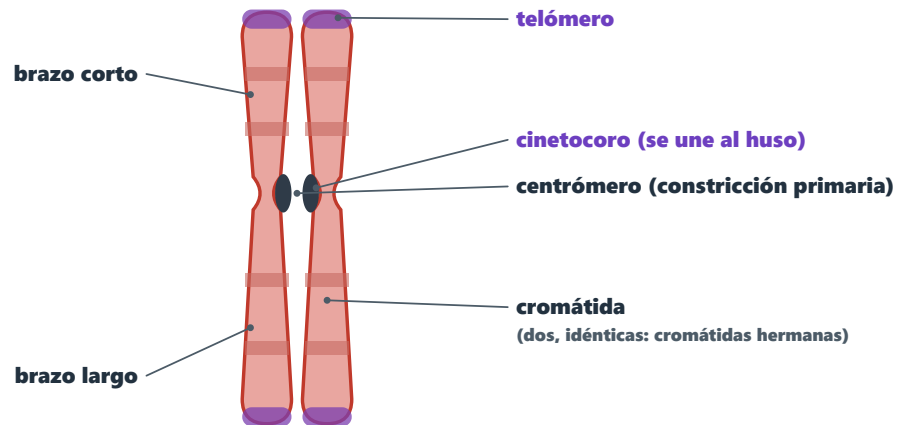
Fases, sobrecruzamiento (sin nombres de la profase I), variabilidad, comparación.

MUY FRECUENTE

Identificar fases en dibujos o fotos y contar **células, cromosomas, cromátidas y ADN**.

C.5

El cromosoma metafásico

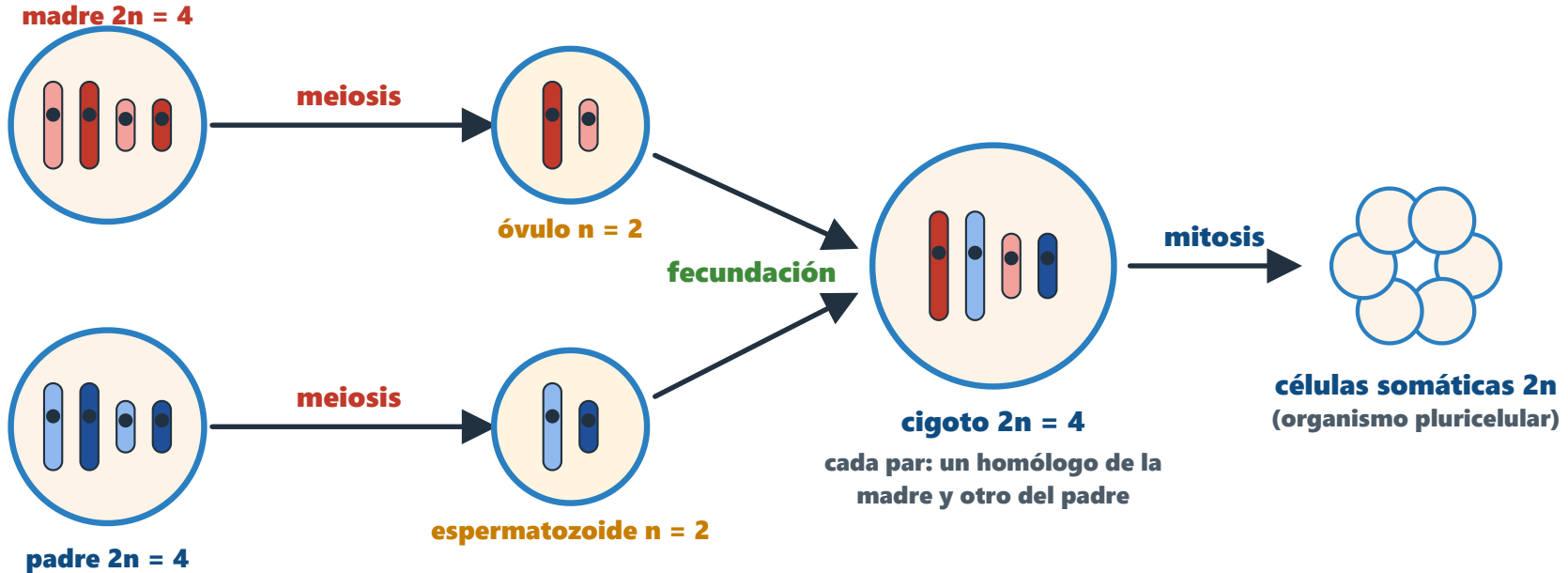


Cromosoma metafásico: un cromosoma con dos cromátidas

- **Cromátidas hermanas**: idénticas, de la replicación.
- **Centrómero**: constricción primaria; divide en **brazos**.
- **Cinetocoro**: aquí se une el huso.
- **Telómeros**: extremos.
- Duplicar el ADN **no** aumenta el número de cromosomas: cuenta centrómeros.

C.5

Haploide y diploide



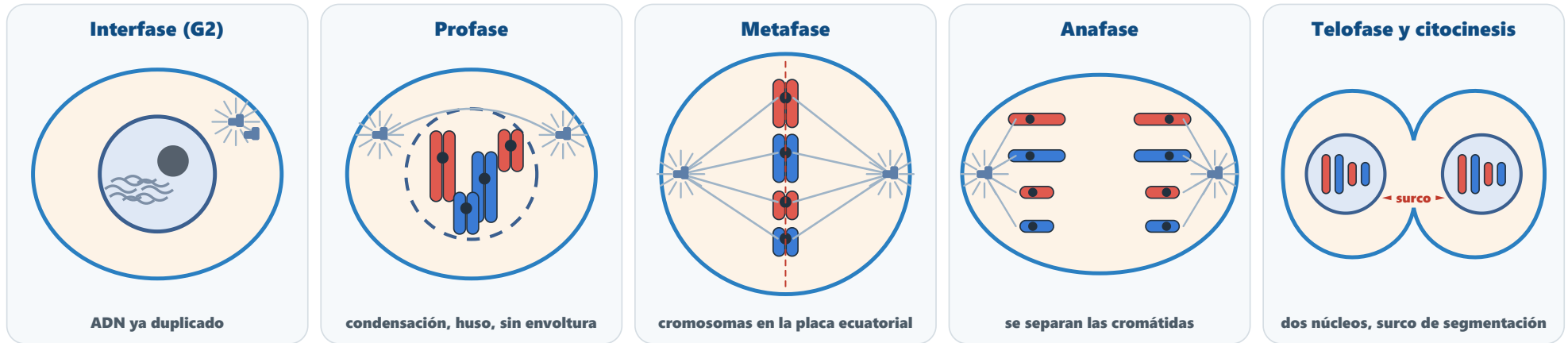
La meiosis reduce a la mitad el número de cromosomas y la fecundación lo restablece: se mantiene constante en la especie.

Especie humana: $2n = 46$ (células somáticas) · $n = 23$ (gametos)

$2n$: dos juegos (homólogos) · n : un juego · Humanos: $2n = 46$, $n = 23$.

C.6

Las fases de la mitosis



Resultado: dos células hijas con el mismo número de cromosomas ($2n = 4$) y la misma información genética que la madre.

Profase

Condensación, huso, sin envoltura ni nucléolo.

Metafase

Placa ecuatorial, unidos al huso por los cinetocoros.

Anafase

Se separan las **cromátidas** hacia los polos.

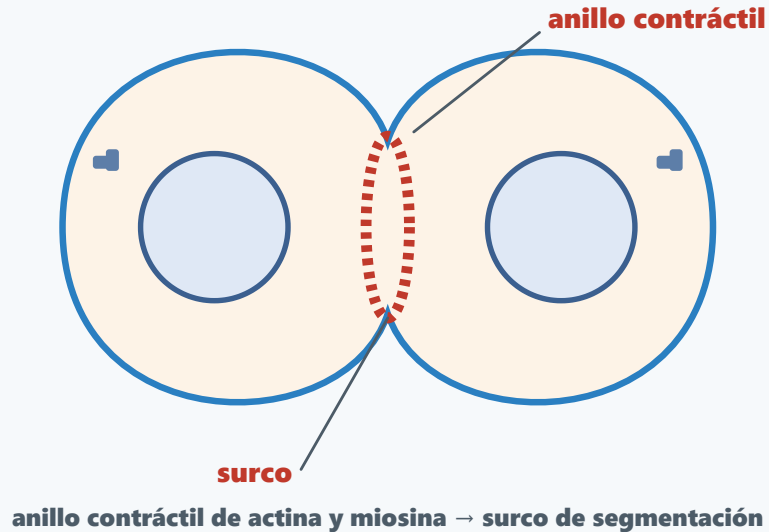
Telofase

Descondensación, reaparecen envoltura y nucléolo.

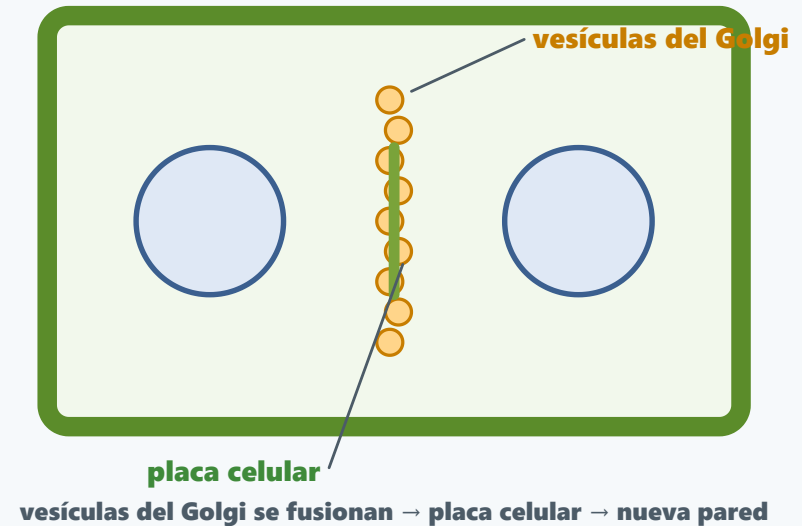
C.6

Citocinesis

Célula animal: estrangulamiento



Célula vegetal: fragmoplasto



En las células vegetales tampoco hay centriolos: el huso se forma sin ellos y sin áster (huso anastral).

Animal: **anillo contráctil** de actina y miosina. Vegetal: **fragmoplasto** con vesículas del Golgi. Las vegetales **sí** tienen huso, pero sin centriolos.

RAZONAMIENTO

¿Qué falla si...?

Inhibimos...	Efecto en la división
Microtúbulos (colchicina)	No hay huso : no se separan los cromosomas
Filamentos de actina	No hay anillo contráctil : falla la citocinesis animal
Vesículas del Golgi	Las vegetales no completan la citocinesis; las animales, sí
Cadena respiratoria	Sin ATP: falta energía
Ribosomas	No se fabrican las proteínas necesarias

Significado de la mitosis



Copia exacta

Dos células con **idéntica información genética**.



Unicelulares

Reproducción asexual.

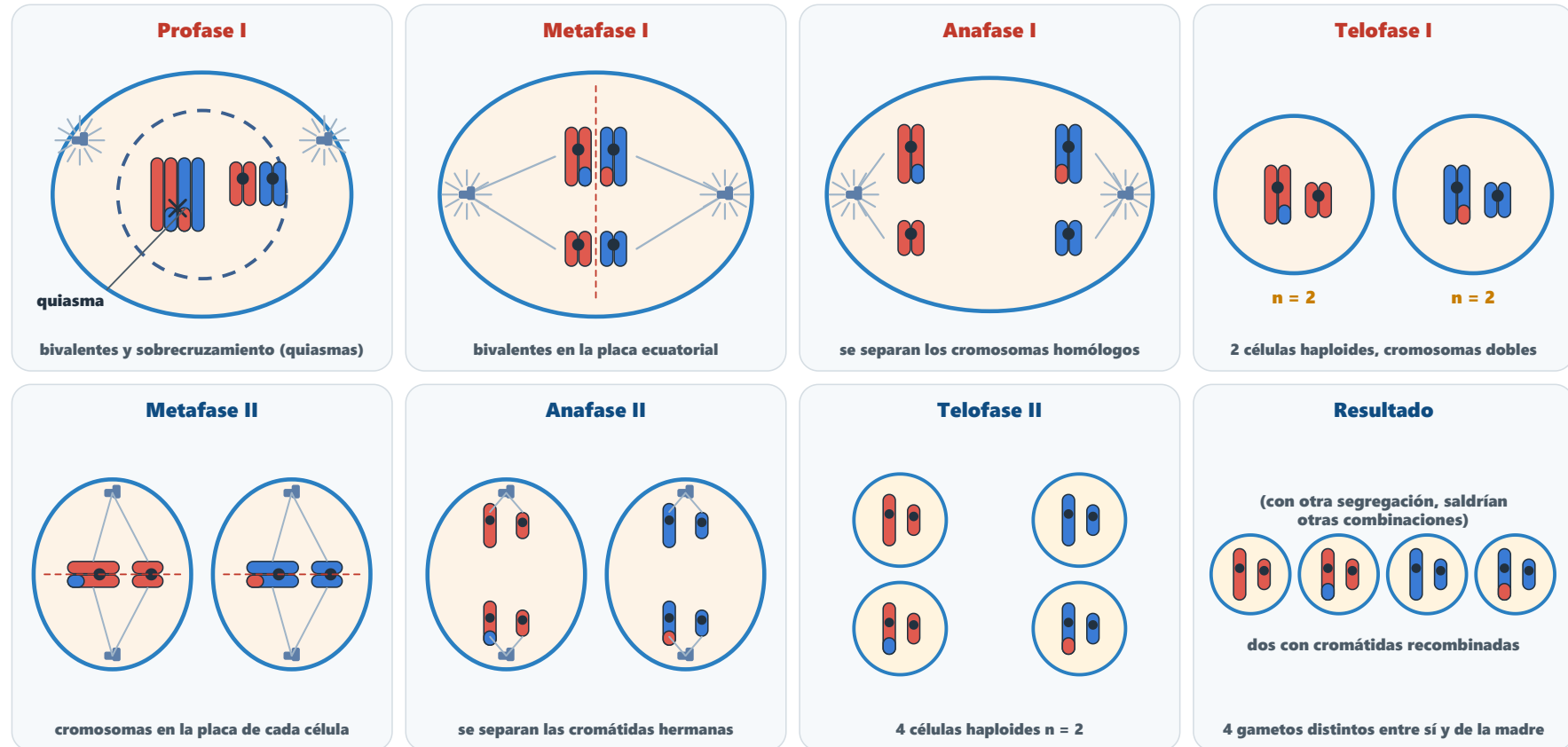


Pluricelulares

Desarrollo, crecimiento, renovación y reparación de tejidos.

C.6

La meiosis paso a paso



MEIOSIS I: división reduccional (separa homólogos) · MEIOSIS II: división ecuacional (separa cromátidas), sin replicación previa

Meiosis I y meiosis II

Meiosis I · reduccional

Profase I: homólogos apareados (**bivalentes**), **sobrecruzamiento** (quiasmas).

Metafase I: bivalentes en el ecuador.

Anafase I: se separan los **homólogos**.

Telofase I: 2 células **n**.

Meiosis II · ecuacional

Sin replicación previa. Como una mitosis.

Anafase II: se separan las **cromátidas**.

Resultado: **4 células haploides distintas**.

¿Para qué sirve la meiosis?

Reducción

Gametos n ; la fecundación restablece $2n$: se mantiene el número de la especie.

Variabilidad

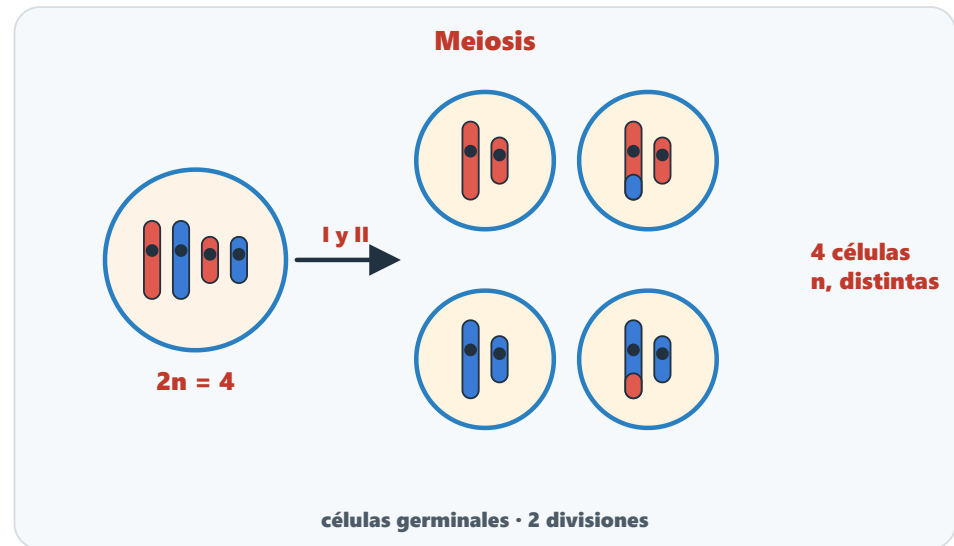
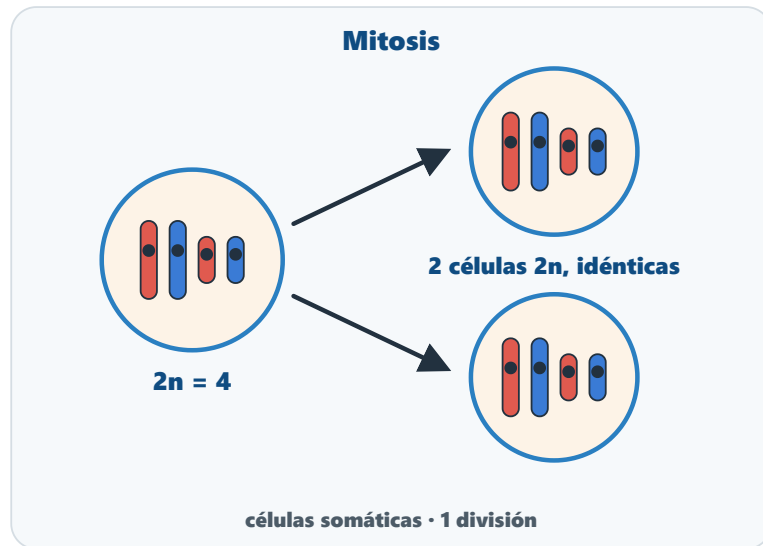
Recombinación: nuevas combinaciones de alelos.
Segregación al azar: 2^n combinaciones (humanos $\approx 8,4$ millones).
+ **fecundación** al azar.

🤔 ¿Por qué no hacen meiosis todas las células?

Perderían la mitad de los cromosomas en cada división: solo la necesita la **línea germinal**.

COMPARACIÓN

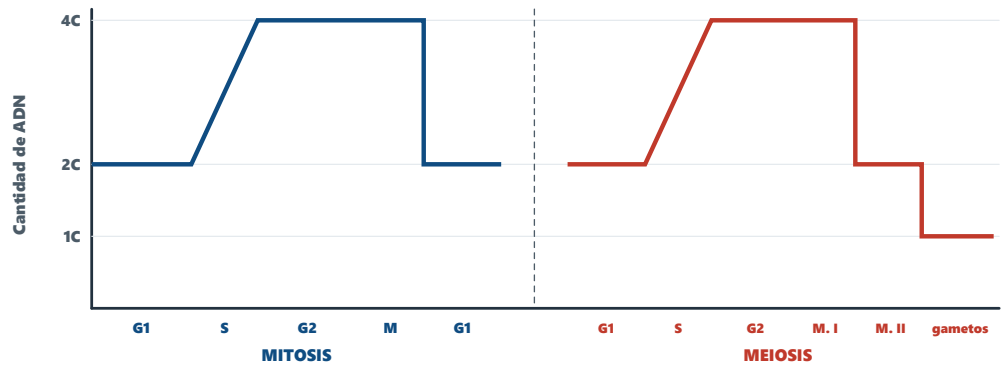
Mitosis frente a meiosis



	Mitosis	Meiosis
Células · divisiones	Somáticas · 1	Germinales · 2
Bivalentes y recombinación	No	Sí
Resultado	2 células 2n idénticas	4 células n distintas

PROBLEMAS

Contar ADN, cromosomas y cromátidas



C = cantidad de ADN de una célula haploide (gameto). $2n$ en G1 = 2C; tras la fase S, 4C (mismo n° de cromosomas, con dos cromátidas).

n = 23	Cromosomas	Cromátidas
Metafase mitótica	46	92
Profase I	46	92
Anafase I	46	92
Profase II	23	46
Anafase II	46	46

PROBLEMA

¿Sabrías resolverlo?

12
34

Una célula con 4 pares de cromosomas hace una mitosis y cada hija, una meiosis. ¿Cuántas células y con qué dotación? (PAU 2023)

8 células: 2 por mitosis ($2n = 8$) $\times$ 4 por meiosis (**$n = 4$**).



Los homólogos, cada uno con dos cromátidas, van a polos opuestos. ¿Qué fase es?

Anafase I de la meiosis.

C.6.4

Identificar la fase

Mitosis

Cromosomas **sueltos** en fila (metafase); cromátidas a los polos (anafase).

Meiosis I

Parejas de homólogos en el ecuador; cromosomas de **dos cromátidas** a los polos.

Meiosis II

n cromosomas sin homólogos; cromátidas a los polos.

¿ANIMAL O VEGETAL?

Centriolos, sin pared, surco → **animal**. Pared, sin centriolos, placa celular → **vegetal**.

¡A PRACTICAR!

Cuenta centrómeros

Repasa los **apuntes** y practica en **Entrenamiento de BioCelia**.

